

ESCOLA SENAI ROBERTO SIMONSEN
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ana Luísa Silva Andrade
Davi Oliveira Barbosa
Emily Almeida de Oliveira
Giovanni Augusto Crusca Favali
Isabelly Aparecida Costa
Rebeca Rezende Machado

2. PROPOSTA E CROQUI

SÃO PAULO
2026

Ana Luísa Silva Andrade
Davi Oliveira Barbosa
Emily Almeida de Oliveira
Giovanni Augusto Crusca Favali
Isabelly Aparecida Costa
Rebeca Rezende Machado

2. PROPOSTA E CROQUI

Relatório apresentado à disciplina Projeto de Software, do curso de Desenvolvimento de Sistemas como parte das atividades de pesquisa e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a orientação da prof.^a Noemi Paiva dos Santos.

SÃO PAULO
2026

RESUMO

A evolução da tecnologia tem transformado a forma como informações e processos são organizados e gerenciados. No contexto da Indústria 4.0, recursos digitais contribuem para melhorar a eficiência e a organização dos processos. Segundo o SENAI (2026), 14 dos 24 setores da indústria brasileira precisam adotar estratégias de digitalização com urgência para manter sua competitividade.

Nesse contexto, identificou-se no SENAI Roberto Simonsen a necessidade de melhorar o gerenciamento dos produtos químicos utilizados nos laboratórios. Assim, foi desenvolvido o Matéria Reativa, um sistema destinado ao controle e organização dessas informações, com funcionalidades como cadastro, consulta de produtos, controle de estoque, dashboard e gerenciamento de usuários.

Este documento apresenta o referencial teórico, os protótipos desenvolvidos no Figma, os requisitos funcionais e não funcionais, as características técnicas e o fluxograma do sistema, servindo como base para seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Requisitos funcionais. Requisitos não funcionais. Gerenciamento de produtos químicos. Sistema laboratorial. Protótipo.

I. AULETTA, Guilherme Bellido; SANTOS, José Roberto dos; CAMUSSO, Daniel; VICENTINI, Ricardo Martinez. **Governança de dados e a Indústria 4.0**. Revista Científica SENAI-SP – Educação, Tecnologia e Inovação, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 01-12, 2023. Disponível em: <https://periodicos.sp.senai.br/index.php/rcsenaisp/article/view/23>. Acesso em: 27 ago. 2026.

II. FERRAZ JÚNIOR, Fábio; MEDEIROS JUNIOR, José Sérgio. **Desafios da Indústria 4.0: um estudo sobre as barreiras em pequenas e médias empresas**. Revista Científica SENAI-SP – Educação, Tecnologia e Inovação, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 32-37, 2024. Disponível em: <https://periodicos.sp.senai.br/index.php/rcsenaisp/article/view/104>. Acesso em: 27 ago. 2026.

SUMÁRIO

1	Página inicial / escolha de acesso.....	3
2	Página de login.....	4
3	Página de cadastro.....	6
4	Página esqueceu senha.....	8
5	Página dashboard.....	9
6	Página estoque.....	11
7	Página de produtos.....	12
8	Página de perfil.....	14
9	Fluxograma.....	15
10	Referência.....	16

1. PÁGINA INICIAL / ESCOLHA DE ACESSO



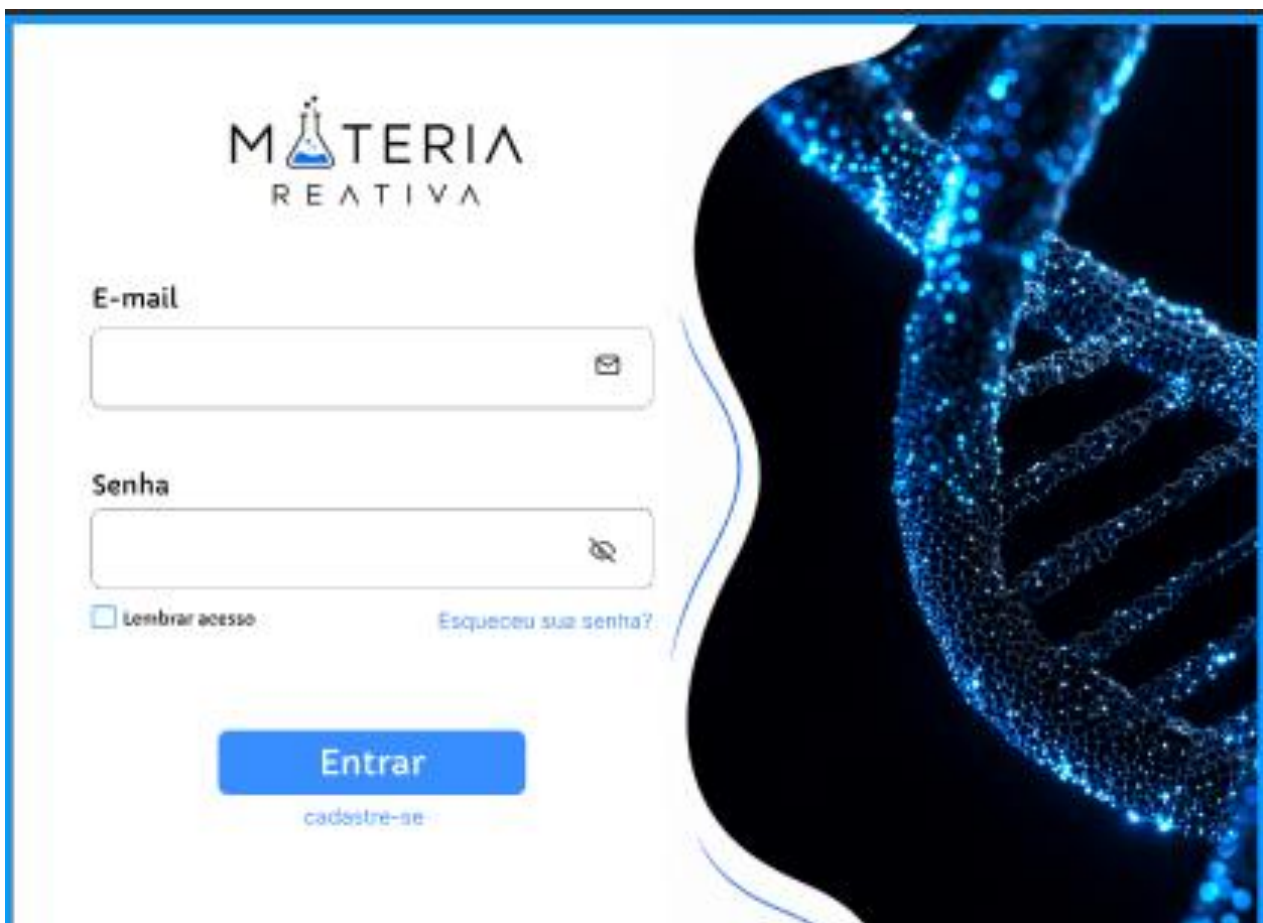
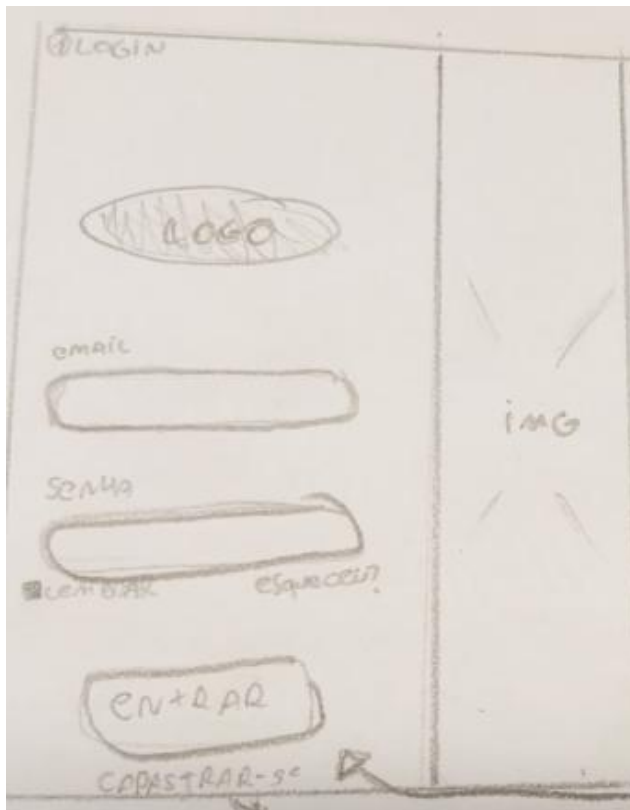
Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve apresentar uma página inicial
- 2- O sistema deve permitir que o usuário escolha o tipo de acesso
- 3- O sistema deve direcionar o usuário para a área correspondente ao acesso escolhido

Requisitos não funcionais:

- 1- A interface deve apresentar as opções de acesso de forma clara
- 2- A navegação entre as opções deve ser simples e intuitiva

2. PÁGINA DE LOGIN



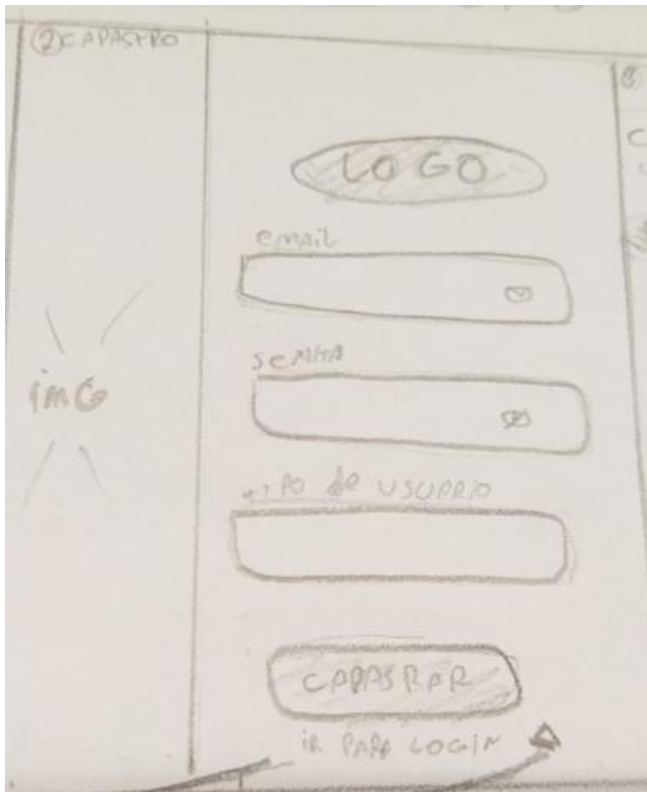
Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve permitir que o usuário informe seu e-mail para realizar o acesso
- 2- O sistema deve permitir que o usuário informe sua senha
- 3- O sistema deve permitir a visualização ou ocultação da senha informada
- 4- O sistema deve permitir que o usuário marque a opção “Lembrar acesso”
- 5- O sistema deve permitir que o usuário acesse a opção “Esqueceu sua senha?” para recuperar o acesso
- 6- O sistema deve realizar a autenticação do usuário por meio das informações fornecidas
- 7- O sistema deve permitir o acesso à página de cadastro por meio da opção “cadastre-se”
- 8- O sistema deve permitir o envio das informações de login por meio do botão “Entrar”

Requisitos não funcionais:

- 1- A tela de login deve apresentar uma interface simples e intuitiva
- 2- Os campos de e-mail e senha devem estar identificados de forma clara
- 3- A interface deve manter uma organização visual adequada para facilitar o acesso do usuário
- 4- O sistema deve proporcionar segurança durante o processo de autenticação

3. PÁGINA DE CADASTRO



A digital rendering of the registration page for 'MATERIA REATIVA'. The page features a dark blue background on the left with a glowing DNA double helix. The right side is white and contains the following elements:

- Logo:** 'MATERIA REATIVA' with a flask icon inside the 'A'.
- Form Fields:**
 - Nome:** Input field with a pencil icon on the right.
 - E-mail:** Input field with an eye icon on the right.
 - Senha:** Input field with an eye icon on the right.
 - Confirmar senha:** Input field with an eye icon on the right.
- Entrar Button:** A blue button with the text 'Entrar'.

Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários
- 2- O sistema deve permitir o preenchimento das informações necessárias para criação da conta
- 3- O sistema deve registrar os dados do usuário cadastrado
- 4- O sistema deve permitir o gerenciamento dos usuários cadastrados

Requisitos não funcionais:

- 1- O formulário de cadastro deve apresentar os campos de maneira organizada
- 2- O sistema deve validar os dados informados antes de realizar o cadastro

4. PÁGINA ESQUECEU SENHA



MATERIA
REATIVA

E-mail

Nova senha

Confirme a senha

Entrar

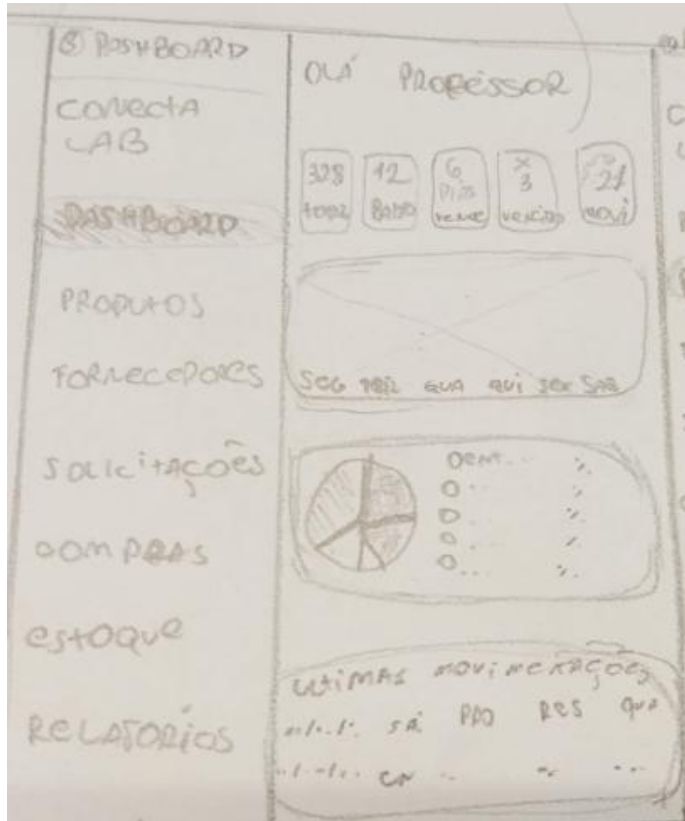
Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação da senha
- 2- O sistema deve permitir que o usuário informe os dados necessários para recuperação da conta
- 3- O sistema deve permitir a redefinição da senha

Requisitos não funcionais:

- 1- O processo de recuperação de senha deve preservar a segurança da conta do usuário
- 2- A interface deve apresentar instruções claras para recuperação da senha

5. PÁGINA DASHBOARD



Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve disponibilizar um dashboard
- 2- O dashboard deve apresentar informações relevantes do sistema
- 3- O sistema deve apresentar informações relacionadas ao estoque
- 4- O sistema deve apresentar alertas relevantes
- 5- O sistema deve permitir o acompanhamento das informações do laboratório por meio do dashboard

Requisitos não funcionais:

- 1- As informações devem ser apresentadas de forma organizada e compreensível
- 2- A interface do dashboard deve facilitar a visualização das informações

6. PÁGINA ESTOQUE

PRODUTO	CAS	CLASSE DE PERIGO	FISPQ	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ACOES
ACETONA Solvente	67-64-1	Líquido inflamável Cat. 2	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄
ACIDO SULFURICO Acido	7664-93-9	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄
BICARBONATO DE POTASSIO Sal	298-14-6	Não classificado como perigoso	PDF	PDF	Não controlado	🔍 📄
CAFEINA Composto químico	58-08-2	Toxicidade Aguda Oral Cat. 4	PDF	PDF	Não controlado	🔍 📄
HIDROXIDO DE SODIO Corrosivo	1310-73-2	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄
ETANOL Solvente	64-17-5	Líquido inflamável Cat. 2	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄
AMÔNIA Base	7664-41-7	Corrosivo Cat. 1A	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄
SULFATO DE COBRE Sal	7758-98-7	Perigoso ao meio ambiente	PDF	PDF	Controlado	🔍 📄

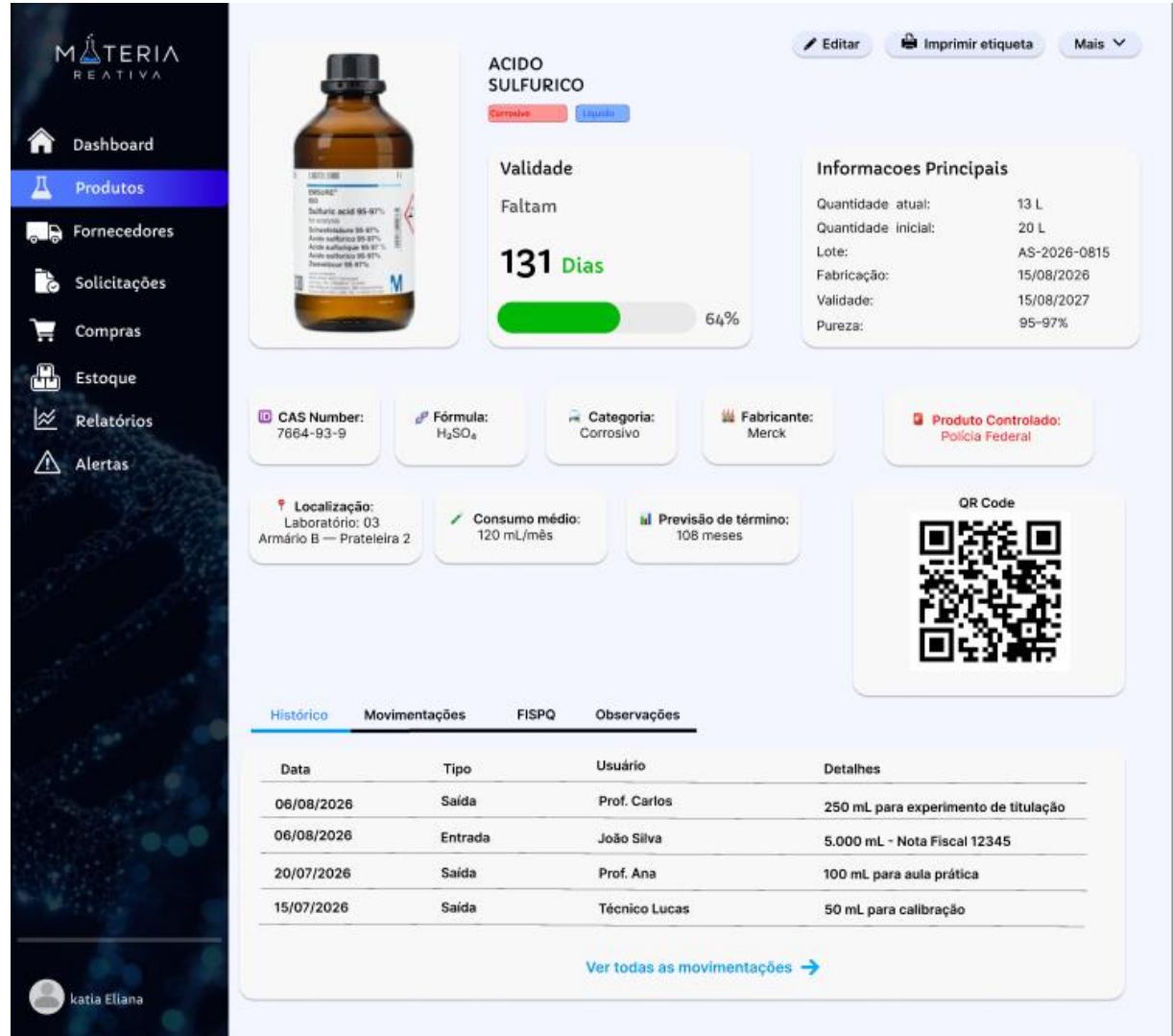
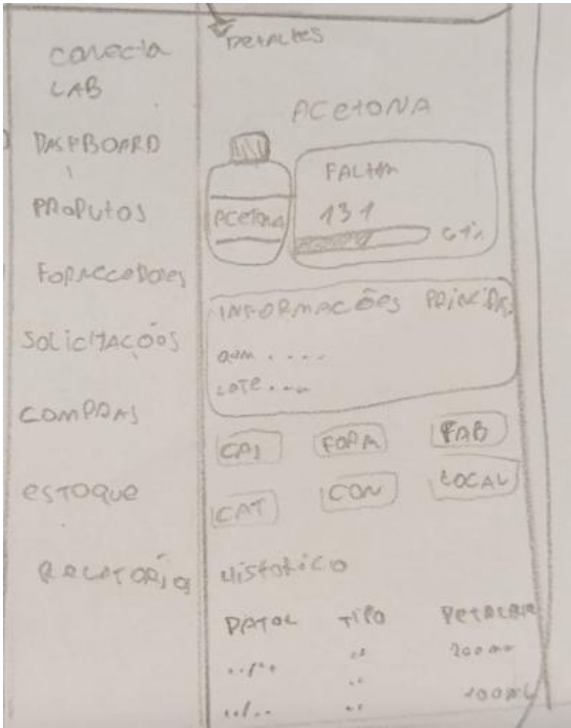
Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve disponibilizar uma página de estoque
- 2- O sistema deve permitir consultar os produtos disponíveis em estoque
- 3- O sistema deve registrar entradas de produto
- 4- O sistema deve registrar saídas de produtos
- 5- O sistema deve controlar a quantidade disponível dos produtos
- 6- O sistema deve controlar lotes dos produtos
- 7- O sistema deve controlar a validade dos produtos
- 8- O sistema deve emitir alertas quando houver estoque baixo
- 9- O sistema deve alertar sobre produtos próximos do vencimento

Requisitos não funcionais:

- 1- As informações do estoque devem ser apresentadas de forma organizada
- 2- As informações de quantidade e validade devem ser atualizadas de maneira consistente
- 3- O acesso às informações do estoque deve respeitar o perfil do usuário

7. PÁGINA DE PRODUTOS



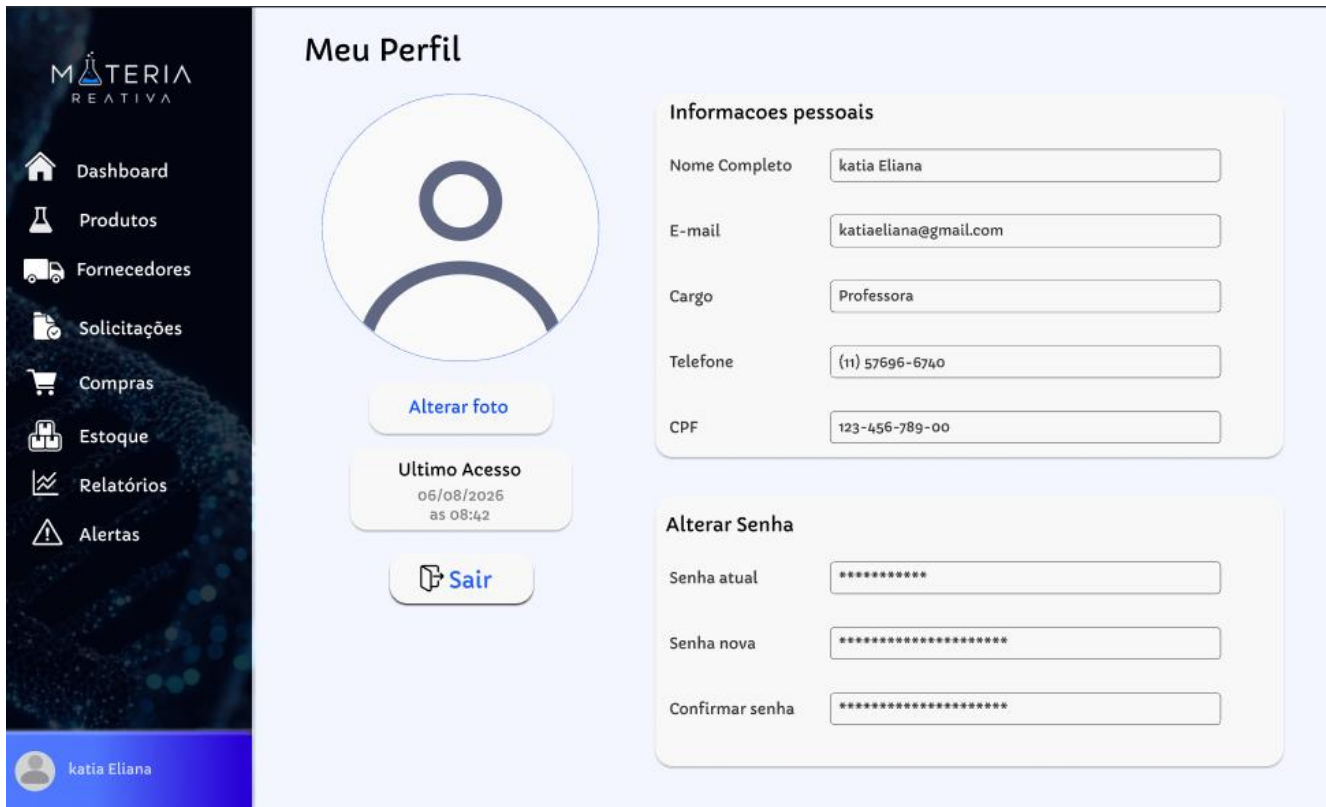
Requisitos funcionais:

- 1- O sistema deve permitir acessar a página de produtos
- 2- O sistema deve permitir consultar os produtos químicos cadastrados
- 3- O sistema deve apresentar as informações dos produtos cadastrados
- 4- O sistema deve permitir selecionar um produto para visualizar seus detalhes
- 5- O sistema deve permitir localizar produtos cadastrados para consulta

Requisitos não funcionais:

- 1- Os produtos devem ser apresentados de forma organizada e clara
- 2- A consulta aos produtos deve ser realizada de maneira simples e intuitiva
- 3- As informações apresentadas devem manter a integridade dos dados cadastrados

8. PÁGINA DE PERFIL



MATERIA REATIVA

- Dashboard
- Produtos
- Fornecedores
- Solicitações
- Compras
- Estoque
- Relatórios
- Alertas

Meu Perfil

Alterar foto

Ultimo Acesso
06/08/2026
às 08:42

Sair

Informacoes pessoais

Nome Completo	katia Eliana
E-mail	katiaeliana@gmail.com
Cargo	Professora
Telefone	(11) 57696-6740
CPF	123-456-789-00

Alterar Senha

Senha atual	*****
Senha nova	*****
Confirmar senha	*****

katia Eliana

Requisitos funcionais:

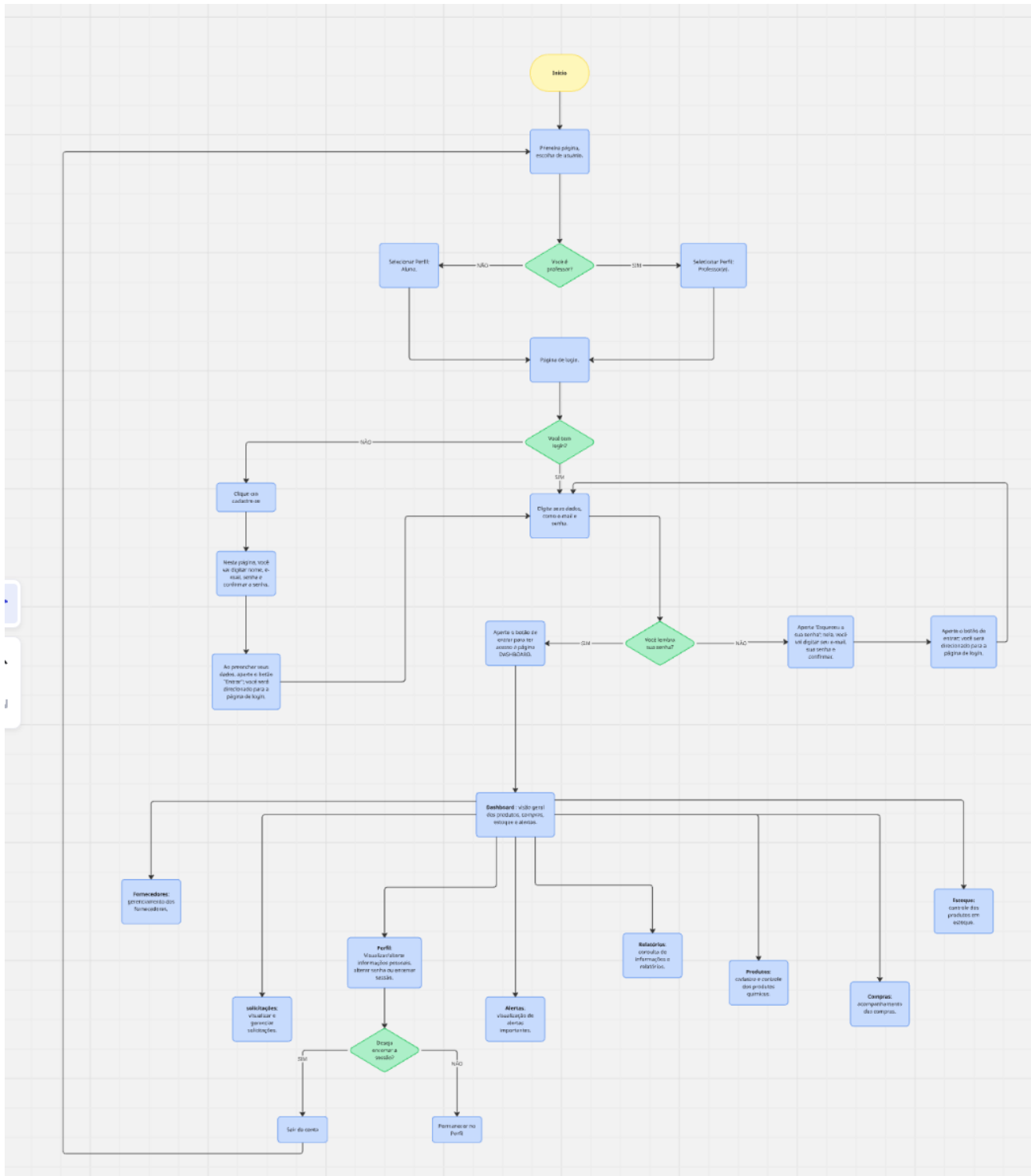
- 1- O sistema deve disponibilizar uma página de perfil
- 2- O sistema deve permitir a visualização das informações do usuário
- 3- O sistema deve permitir o gerenciamento das informações do perfil, quando autorizado

Requisitos não funcionais:

- 1- As informações pessoais do usuário devem ser protegidas
- 2- A interface do perfil deve apresentar as informações de forma organizada

9 FLUXOGRAMA

https://miro.com/app/board/uXjVHwYhEsQ=?share_link_id=387093225005



10 REFERÊNCIAS

CANVA. **Canva: design gráfico online**. Disponível em: <https://www.canva.com/>.

CANVA. **Removedor de fundo de imagens**. Disponível em: https://www.canva.com/pt_br/recursos/remover-fundo/.

FIGMA. **TCC**. Disponível em: <https://www.figma.com/design/HVKezqxEobMvmFc5nlAvuR/TCC?node-id=0-1>.

FLATICON. **Flaticon: ícones gratuitos**. Disponível em: <https://www.flaticon.com/br/>.

GOOGLE. **Gemini**. Disponível em: <https://gemini.google.com/app?hl=pt-BR>.

OPENAI. **ChatGPT**. Disponível em: <https://chatgpt.com/>.

PINTEREST. **Pinterest**. Disponível em: <https://br.pinterest.com/>.

QR.IO. **Gerador de QR Code**. Disponível em: <https://qr.io/pt/>.

REMOVE.BG. **Removedor de fundo de imagens**. Disponível em: <https://www.remove.bg/pt-br>.